第三讲（蒸发）课后作业参考答案和部分总结

刘家辉

本次作业较难，大家的作业普遍存在问题，希望大家认真阅读文档。

本次作业得满分的同学有：

韩曦慧、易茎山

同学们可以找到以上同学的作业进行观摩学习

有些同学作业雷同，下次发现会严肃处理。

一、填空（请将答案写在空白处）

1. 流域总蒸发包括水面蒸发、土壤蒸发和植被蒸散发。

   【解释】通常来讲，将下垫面分成水体、植被和土地。所以流域总蒸发包括水面的蒸发、土壤的蒸发以及植被的蒸散发。

   【作业问题】植被的蒸散发包括叶片腾发和冠层蒸发两部分。课件上写的是“植被腾发”，但是更准确的说法是植被蒸散发。

2. 在计算流域的总蒸散发量时，若采用流域蒸发能力乘以一个系数的方法，试举出与该系数密切相关的两个因素：下垫面条件、季节变化。（或者土壤含水量、植被状况）

   【解释】参考课件。本题考查的是基于彭曼假设计算流域的总蒸散发，有公式

   $E = aE_0$ 本题实际上问的是参数 a 与何种因素有关。答案应该是流域下垫面条件有关，同时随着季节而变化。或者回答下垫面条件中的土壤含水量与植被状况。

   由 $E_0 = (e_s - e_z) \cdot f(u) \quad (mm/day)$ 可以看出蒸发能力与太阳辐射能力（温度，饱和水汽压）以及水汽扩散条件（风速）有关。而题目问的是 a 与何种因素有关，所以回答蒸发能力的影响因素是不准确的。

   【作业问题】

   少数同学回答了“下垫面条件”和“土壤含水量”，这是不对的：**下垫面条件包括了土壤含水量的因素，两者是包含而不是并列关系**。

   植被状况包括植被类型和覆盖率等，最好答全面。

3. 流域的实际蒸发取决于流域的气候条件和流域的下垫面条件。可用于代表流域气候条件的指标

为：蒸发能力（或者干旱指数）。

【解释】反映气候条件的因子主要有降水、气温、太阳辐射等，而根据计算潜在蒸发的彭曼公式：$E_0 = \frac{\Delta}{\Delta+\gamma}(R_n - A_h) + \frac{\gamma}{\Delta+\gamma}\frac{6.43(1+0.536U_2)D}{\lambda}$，$mm/day$，气温和太阳辐射可以通过潜在蒸发来反映。流域潜在蒸发同降雨的比值，在某种程度上，也可以作为代表流域气候条件的**指标（index）**。

【作业问题】

实际蒸发包括三大类：水面蒸发、裸土蒸发和植被蒸腾，计算公式分别为：

水面蒸发	$E = E_0$
裸土蒸发	$E = f(\theta)E_0$
植被蒸腾（这里是作物蒸腾）	$E = f(\theta)K_c ET_0$

其中，E_0 表示水面蒸发率，ET_0 表示参考作物腾发率，K_c 为作物系数，$f(\theta)$ 为同土壤含水率 θ 有关的函数。

从这里来看：$f(\theta)$、K_c 表征流域的下垫面条件（土壤含水率、植被情况等），而 E_0、ET_0 则相对表征了流域的气候条件。蒸发能力是这两种情况的统称。

4. 在气象观测中常采用 E601 型和 Φ-20 型蒸发器，E601 型蒸发器更接近于水面蒸发。

【解释】参考讲义，**蒸发器的面积越大，所测得的蒸发率愈接近于广阔自由水面的蒸发率（潜在蒸发率）**。E601 型蒸发器口径为 618mm，而 Φ-20 型蒸发器口径为 200mm，因此前者更接近于水面蒸发。或者可以通过蒸发皿折算系数来判断，愈接近 1，蒸发皿测得结果更接近于水面蒸发。E601 型蒸发器年折算系数为 0.90，而 Φ-20 型蒸发器年折算系数为 0.60，因此前者更接近于水面蒸发。

5. 潜在蒸发率的定义是在当地的气候条件下，单位时间和单位面积内，从理想的广阔自由水面蒸发的水量；参考作物腾发率的定义是在当地的气候条件下，单位时间和单位面积内，从理想的广阔草地（均匀而且完全覆盖、高度为 0.12m 旺盛生长的草本作物、水分充分）蒸发的水量。

【解释】参考讲义

6. 自然条件下，某一地点的水面蒸发量与温度、水汽压饱和差有关。

二、简答

1．水面蒸发与土壤蒸发相比，各有什么特点？

【解答】

水面蒸发强度完全受控于当时当地的气象条件，如温度、风、湿度等。

土壤蒸发强度除了受气象因素影响外，还受土壤含水量的重要影响，如土壤含水量大于田间持水量时，土壤蒸发基本受控于气象条件，蒸发按蒸发能力进行；土壤含水量减小到田间持水量以后，土壤蒸发基本上受土壤含水量、土壤蒸发能力控制。

【作业解释】

主要讨论两种蒸发控制因素的区别。土壤蒸发要答到不同阶段的受控条件。

2. 同一地区的多年平均雨量山区的往往大于平原的，而多年平均蒸发量则往往相反，为什么？

【解答】

降雨量：微地形因素。山脉对气流有地形抬升作用，与平原区相比，更有利于降水的形成，因此，在同一气候区内，山区的降雨量往往大于平原。

蒸发量：（1）气象条件（太阳辐射和水汽扩散条件）。山区地势高，气温比平原低，饱和水汽压差较小，在减小蒸发的情况下，也通过影响植物气孔闭合来减小蒸腾；同时，一般来说，平原地区地形开阔、平坦，下垫面粗糙度较小，风速较大，而山区的风速相对较小，水汽扩散条件不如平原地区；（2）水量因素。山区山坡陡峭，雨水不易滞留，土壤常常不如平原的湿润，土壤蓄水量较小，可供蒸发的水量较小。

【作业解释】

A. 太阳辐射、水汽扩散条件、可蒸发水量是直接原因，要写到；只答山区气温低、平原较湿润等，没有将这些因素联系上影响蒸发的直接原因。

B. 有些同学强调植被的不同，山区植被多，平原植被少，这个不能解释蒸发差异，植被多的地方往往蒸发要大。

C. 不能只写差异的现象，要解释原因，如山区土壤含水低是因为地形陡峭；平原风速达是因为下垫面粗糙度小。

D. 有些同学认为人为因素影响不同，山区人类活动少，平原人类活动多，但需要具体解释人类哪些活动影响蒸发，如灌溉可导致蒸发量增大。

E. 有同学答到低温光合作用弱所以减小蒸发，光合作用主要影响酶反应活性，而植被蒸散发是冠层截留后蒸发和根部吸水后的叶片腾发，与光合作用并没有直接的因果关系。

F. 许多同学的答案和标准答案相当接近，没有进行独立思考，**少数同学的答案按照雷同处理**。

3. 已知地表净辐射R_n，两个高度处的平均风速$\overline{u_1}$与$\overline{u_2}$，平均比湿$\overline{q_1}$与$\overline{q_2}$，平均位温$\overline{\theta_1}$

与$\overline{\theta_2}$，试给出蒸发率E及显热通量H的表达式，忽略土壤热通量G。

【解答】通过普朗特假设，求解显热通量以及潜热通量

$$E = \rho\overline{w'q'} = -\rho c_e(\overline{u_2} - \overline{u_1})(\overline{q_2} - \overline{q_1})$$

$$H = \rho c_p\overline{w'\theta'} = -\rho c_p c_h(\overline{u_2} - \overline{u_1})(\overline{\theta_2} - \overline{\theta_1})$$

假设

$$c_e = c_h$$

引入波文比

$$B = \frac{H}{\lambda E} = \frac{c_p(\overline{\theta_2} - \overline{\theta_1})}{\lambda(\overline{q_2} - \overline{q_1})}$$

其中 λ 为蒸发潜热，故有

$$E = \frac{R_n}{\lambda(1+B)} = R_n\frac{(\overline{q_2} - \overline{q_1})}{\lambda(\overline{q_2} - \overline{q_1}) + c_p(\overline{\theta_2} - \overline{\theta_1})}$$

$$H = \frac{R_n B}{1+B} = \frac{R_n C_p(\overline{\theta_2} - \overline{\theta_1})}{\lambda(\overline{q_2} - \overline{q_1}) + c_p(\overline{\theta_2} - \overline{\theta_1})}$$

【作业问题】 A．很多同学在通过普朗特假设得到潜热和显热的表达式之后，并未继续推导。然而此处的c_e以及c_h两个系数无法量化，故而仍然无法求得，进而采用波文比方法，更准确地得到显热通量以及潜热通量；

B． 在本题中风速项赘余，可能对同学们的判断造成了干扰，而等压热容c_p以及蒸发潜热 λ 变化不大，可视作已知常数。

三、计算（请将答案写在背面）

1. 某闭合流域面积 $A=1500km^2$，湖泊等水面面积 $A_{水}=400km^2$，流域多年平均降雨量 $\overline{P}=1300mm$，多年平均水面蒸发 $E_{水}=1100mm$，多年平均陆面蒸发 $E_{陆}=700mm$，拟围湖造田 $200km^2$，那么围湖造田后的多年平均径流量变化有多大？（计算过程保留一位小数）

【解答】分阶段分析如下：

A．计算原来状态下的流域多年平均流量：

流域多年平均蒸发量：$\overline{E}=\frac{A_{陆}}{A}E_{陆}+\frac{A_{水}}{A}E_{水}=\frac{1100}{1500}\times 700+\frac{400}{1500}\times 1100=806.7\text{mm}$

流域多年平均径流深：$\overline{R}=\overline{P}-\overline{E}=1300-806.7=493.3mm$

则得原来状态下的流域多年平均流量：$\overline{Q}=\frac{\overline{R}\cdot A}{T}=\frac{493.3\times 1500\times 1000^2}{1000\times 365\times 86400}=23.5m^3/s$

B．计算围湖造田后的多年平均径流量：类似上面的计算，可求得

围湖造田后流域多年平均蒸发量：$\overline{E'}=\frac{1300}{1500}\times 700+\frac{200}{1500}\times 1100=753.3\text{mm}$

围湖造田后流域多年平均径流深：$\overline{R'}=\overline{P}-\overline{E'}=1300-753.3=546.7mm$

围湖造田后流域多年平均流量：$\overline{Q'}=\frac{\overline{R'}\cdot A}{T}=\frac{546.7\times 1500\times 1000^2}{1000\times 365\times 86400}=26.0m^3/s$

C. 计算多年平均径流量的变化：围湖造田后陆面面积增加，湖泊调蓄容积减少，多年平均径流量将增加，其值为：$\Delta\overline{Q}=\overline{Q'}-\overline{Q}=26.0-23.5=2.5m^3/s$

【作业问题】

A．注意单位与字母的对应：径流深 R~mm，流量 Q~m^3/s。一般不用 mm/a 或m^3/a。本题求径流深变化也是对的。

B．本题可了解围湖造田的影响。

2. 根据华中地区某水库的气象场观测资料，知 6 月 8 日水面温度为 20℃，地面上空 1.5m 高处水汽压 $e=13.4hPa$ ，风速 $w_{1.5}=2.0m/s$，试求该日水库的日水面蒸发量为多少？

【出题意图】此题的目的在于发挥大家的主观能动性，不拘泥于课堂，自己探求知识。部分同学发挥了想象力，还有部分同学借用了别人的主观能动性和想象力。

【解答】

1. 推求 20℃的饱和水汽压

$$e_s=0.6108\exp\left(\frac{17.27t}{237.3+t}\right)=2.338\,\text{kPa}$$

2. 应用道尔顿蒸发公式求解水面蒸发

$$E = \Delta e \bullet f(\mathrm{u})$$

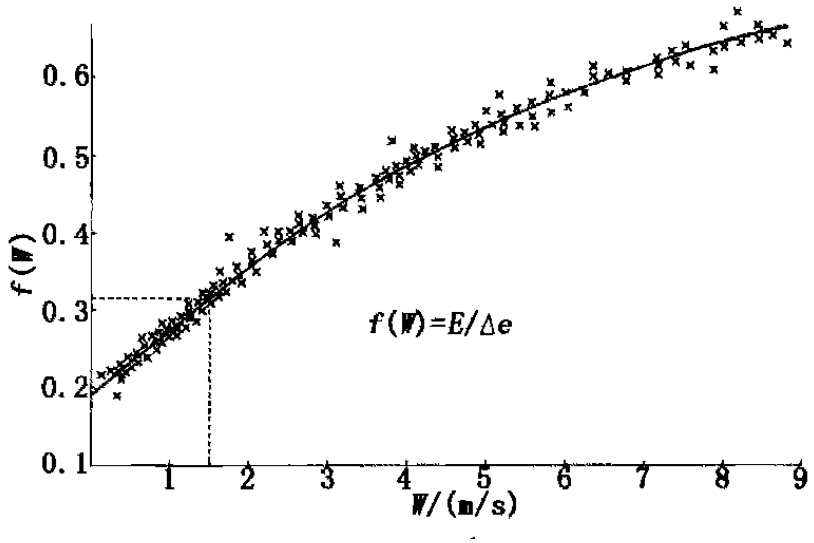
风速函数的选择不同，结果也会不一样。

方法 1：

应用工程水文学方法，参考文献（闵骞，张万琨 2003）

$$f(\mathrm{u}) = \begin{cases} A_1 + B_1 u, & u \le 1.5 m/s \\ A_2 + B_2 (\mathrm{u} - 1.5)^{1 - m(\mathrm{u}-1.5)^e}, & u > 1.5 m/s \end{cases}$$

采用全国诸多水库数据，确定经验系数



结果为

$$f(\mathrm{u}) = \begin{cases} 0.192 + 0.08u, & u \le 1.5 m/s \\ 0.312 + 0.078(\mathrm{u} - 1.5)^{1 - 0.098(\mathrm{u}-1.5)^{0.5}}, & u > 1.5 m/s \end{cases}$$

带入计算得

$$f(\mathrm{u}) = 0.353$$

所以

$$E = 0.353 \times (23.38 - 13.4) = 3.5\,\mathrm{mm}$$

方法 2：

也可以采用陈惠泉，毛世民（1995）的全国通用公式来及这篇文章中表 1 列出的其他公式进行计算。由于本题没有给出水-气温差 ΔT，只要给出合理的假设比如 3℃、5℃进行计算，言之有理即可。

当然由于率定数据和选用公式差异，可以形成多种参数组合，根据（闵骞 2005）有

表3　国内外多种风速函数对比表

	表达形式	不同w对应的$E/\triangle e$值(10^{-3}mm/(d·hPa))									
		0.2	0.5	0.7	1	2	3	4	6	8	10
本文公式		217	233	245	265	350	435	520	690	848	979
河海大学公式		223	233	242	257	326	414	519	770	1066	1403
美国A~R公式		264	267	272	281	333	421	545	897	1389	2023
地理所公式		280	309	329	359	458	556	655	853	1050	1248
前苏联公式		227	235	245	264	355	469	593	854	1121	1391
北京(官厅)公式		150	180	200	230	330	430	530	730	930	1130
罗瓦公式		406	414	420	428	457	485	514	570	627	684
湖北(东湖)公式		214	234	248	268	336	404	472	608	744	880
彭曼公式		357	367	374	384	419	453	487	556	624	693
重庆公式		176	201	217	242	323	405	486	650	813	976
山东公式		133	176	202	240	359	472	581	790	991	1187
内蒙古公式		231	255	273	278	383	502	632	915	1224	1553
福建(古田)公式		256	275	288	307	371	435	499	626	754	882
江苏(太湖)公式		238	261	277	300	377	454	531	684	838	992

由此可推求

$E / \Delta e$ 的取值应该在 326~457

折算出

本题 E 的取值范围为 3.25~4.56mm/d

参考文献

[1]闵骞,张万琨. 水库水面蒸发量计算方法的研究[J]. 水力发电,2003,05:35-40.

[2]闵骞. 道尔顿公式风速函数的改进[J]. 水文,2005,01:37-41+61.

[3]陈惠泉，毛世民. 水面蒸发系数全国通用公式的验证[J]. 水科学进展, 1995, 6(2):116-120.

[4] 史海匀，傅旭东，王远见,等. 拉萨河流域蒸发力估算:改进道尔顿模型[J]. 应用基础与工程科学学报, 2012, 20(2):219-227.

【作业问题】

A. 很多同学运用课本上出现的风速幂函数公式，但是用书上的幂函数公式得到的结果明显偏大，还是建议参考相关文献的方法。

B. 有些同学参考了相关文献，非常好。结果表明不论选用线性、指数或者幂函数公式，率定后结果相差不大，也进一步证明道尔顿公式的科学性与合理性。需要注意的是，好多同学没有标出参考文献。请大家在使用他人公式的时候一定要标明出处，养成好的学术习惯。

C. 饱和水汽压可以通过查表或课本 p16 公式推求，要有依据。